

5. Чим зумовлено вибір класу і структури базових функцій під час формування функціональних залежностей?

6. Чим зумовлений вибір критеріїв під час побудови наближувальних функцій за дискретною вибіркою?

3.6. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ

3.6.1. Варіанти структури наближувальних та базових функцій

I. Структура функцій Φ_i :

$$1 + \Phi_i(x) = \prod_{k=1}^{K_0} [1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)]^{L_{i_k}};$$

$$1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k) = \prod_{j_k=1}^{n_k} [1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})]^{N_{k j_k}};$$

$$\ln[1 + \Phi_i(x)] = \sum_{k=1}^{K_0} L_{i_k} [1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)];$$

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} L_{i_k} \ln[1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0};$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \frac{1}{c_{i_k}} \left\langle \exp \sum_{j_k=1}^{n_k} N_{k j_k} \ln[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_k)] - 1 \right\rangle; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle;$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{p j_k} \ln[1 + \lambda_{k j_k} \varphi_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіант 1

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \lambda_{0 j_k} \ln 1,5 + \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{p j_k} \ln[1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow U_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + U_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 2

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \beta_{k j_k} C_{p j_k}(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln[1 + \beta_{k j_k} C_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow U_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + U_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow C_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + C_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow S_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + S_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 3

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \gamma_{k j_k} S_{p j_k}(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln[1 + \gamma_{k j_k} S_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow P_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + P_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow P_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + P_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow S_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + L_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 4

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \alpha_{k j_k} U_{p j_k}^*(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln[1 + \alpha_{k j_k} U_{p j_k}^*(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow H_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + H_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow L_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + L_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 5

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \alpha_{k j_k} U_{p j_k}^*(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln [1 + \alpha_{k j_k} U_{p j_k}^*(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + \alpha T_n^*(x)}{1 + U_{2n}^*(x) + U_n^* \alpha}; \quad \Psi_{k j_k}(x_{j_k}) = 0,5 \lambda_{0 j_k} + \sum_{p_k=1}^{P_{j_k}} \lambda_{p_k j_k} \varphi_{p_k}(x_{j_k});$$

$$\alpha \geq 2n + 1; \quad k = \overline{1, K_0}.$$

Варіант 6

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \beta_{k j_k} C_{p j_k}(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln [1 + \beta_{k j_k} C_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + 2T_n^*(x)}{1 + U_{2n}^*(x) + 2\alpha U_n^*}; \quad \Psi_{k j_k}(x_{j_k}) = 0,5 \lambda_{0 j_k} + \sum_{p_k=1}^{P_{j_k}} \lambda_{p_k j_k} \varphi_{p_k}(x_{j_k});$$

$$\alpha \geq 2n + 1; \quad k = \overline{1, K_0}.$$

Варіант 7

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \lambda_{0 j_k} \ln 1,5 + \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{k j_k} \ln [1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle;$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + U_{2n-1}^*(x)}{T_{2n}^*(x) + 2T_{2n-1}^*}; \quad \Psi_{k j_k}(x_{j_k}) = 0,5 \lambda_{0 j_k} + \sum_{p_k=1}^{P_{j_k}} \lambda_{p_k j_k} \varphi_{p_k}(x_{j_k}); \quad k = \overline{1, K_0}.$$

II. Структура функцій Φ_i :

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} c_{ik} \ln[1 + \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0};$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \exp \left\{ \sum_{j_k=1}^{n_k} a_{i_k j_k} \ln[1 + \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] - 1 \right\}; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle;$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \exp \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p j_k=1}^{p_{j_k}} \lambda_{p j_k} \ln[1 + \varphi_{p k}(x_{k j_k})] \right\} - 1.$$

Для функцій Φ_{i_k} відомі межі інтервалів, які визначаються наступними умовами:

$$\Psi_k^- \leq \Phi_{i_k}(x_k) \leq \Psi_k^+;$$

$$\Psi_k^+ = \alpha^+ \max_j \Psi_{k j}(x_{k j}); \quad \Psi_k^- = \alpha^- \min_j \Psi_{k j}(x_{k j});$$

$$0 < \alpha^- \leq 1; \quad 1 < \alpha^+ \leq N_0; \quad N_0 \neq \infty.$$

Для функцій Φ_i відомі межі інтервалів, які визначаються наступними умовами:

$$\beta^- \min_k \Phi_{i_k}(x_k) \leq \Phi_i \leq \beta^+ \max_k \Phi_{i_k}(x_k);$$

$$0 < \beta^- \leq 1; \quad 1 < \beta^+ \leq M_0; \quad M_0 \neq \infty.$$

Варіант 1

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_{2n}^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_{2n-1}^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 2

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow 2T_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + 2T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 2; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow U_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + U_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 3

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow U_n(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + U_0) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow C_n^*(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + C_0^*) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow S_n^*(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + S_0^*) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 4

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow P_n^*(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + P_0^*) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow 2P_n^*(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + 2P_0^*) = \lambda_{0j_k} \ln(2 \cdot 1,5); \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow P_n(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + P_0) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 5

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow L_n(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + L_0) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow H_n(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + H_0) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow L_n^*(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + L_0^*) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 6

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + \alpha T_n^*(x)}{U_{2n}^*(x) + \alpha U_{2n}^*}; \quad \Psi_{kj_k}(x_{j_k}) = 0,5\lambda_{0j_k} + \sum_{p_k=1}^{P_{j_k}} \lambda_{p_k j_k} \varphi_{p_k}(x_{j_k});$$

$$\alpha \geq 2n + 1; \quad k = \overline{1, K_0}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow 1 + H_n(x); \quad \varphi_{0j_k} = \lambda_{0j_k} \ln(1 + H_0) = \lambda_{0j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

Варіант 7

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + 2T_n^*(x)}{U_{2n}^*(x) + 2\alpha U_n^*(x)}; \quad \Psi_{kjk}(x_{j_k}) = 0, 5\lambda_{0jk} + \sum_{p_k=1}^{p_{jk}} \lambda_{p_kjk} \varphi_{p_k}(x_{j_k});$$

$$\alpha \geq 2n+1; \quad k = \overline{1, K_0}.$$

3.6.2. Варіанти тестових вибірок

Тестова вибірка 1

Таблиця 3.2. Вихідні дискретні дані $X_1[X_{11}, X_{12}]$, $X_2[X_{21}, X_{22}]$, $X_3[X_{31}, X_{32}, X_{33}]$ і $Y_i[X_1, X_2, X_3]$, $i = \overline{1, 4}$

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
1	2,050	22,015	1,050	4,015	5,000	1,000	8,100	154,621	158,145	219,406	227,683
2	5,150	16,100	1,150	9,109	15,800	2,100	4,200	398,163	173,368	192,651	190,123
3	8,200	10,125	1,192	14,125	22,500	2,500	3,500	587,411	271,084	187,691	183,576
4	11,250	4,175	1,250	19,175	28,700	3,510	2,720	767,197	383,567	78,793	174,789
5	14,325	1,200	4,325	24,198	34,500	4,200	2,530	966,547	493,813	79,497	154,316
6	17,350	0,250	8,350	29,251	39,000	5,020	2,100	1153,789	601,378	177,082	132,817
7	20,490	5,400	12,411	34,495	46,700	8,200	1,150	1210,926	855,579	267,758	257,425
8	23,698	10,500	16,505	28,498	53,800	10,100	0,720	1851,381	960,432	371,956	289,519
9	26,900	15,700	20,610	22,598	65,000	12,800	0,540	1987,364	1176,283	491,123	321,374
10	29,450	20,700	24,695	16,699	82,000	14,400	0,150	2536,123	1293,657	512,859	549,173
11	32,750	25,750	21,750	9,748	95,400	16,700	0,550	2292,341	1578,624	653,717	784,136
12	28,800	30,775	18,804	4,775	102,800	18,500	1,760	1988,324	2354,324	717,965	879,152
13	24,950	35,800	15,850	2,798	117,000	21,300	2,230	1326,939	3478,926	955,912	901,239
14	20,840	40,850	12,050	7,850	129,780	25,700	4,610	857,128	4588,675	1169,359	1225,482
15	16,910	34,855	9,910	13,855	99,000	29,900	6,160	605,327	5499,367	1292,924	1340,976
16	10,925	22,865	5,925	19,865	85,500	32,500	8,250	458,386	6468,567	1318,549	1875,846
17	4,929	16,885	1,011	25,875	71,900	28,700	12,370	218,859	7353,932	1257,354	1916,124
18	2,933	4,915	5,933	31,899	57,500	24,200	14,260	195,737	9335,124	984,167	863,928
19	1,935	8,950	10,935	37,951	43,580	19,100	16,510	106,168	11261,946	716,375	703,153
20	3,950	16,975	16,950	42,975	29,400	19,700	19,740	185,761	12151,387	541,326	631,195
21	9,810	20,995	22,950	35,015	15,500	21,000	15,140	790,639	13910,519	475,651	571,588
22	12,750	24,975	28,108	27,975	12,500	23,560	13,350	1323,784	15485,142	244,856	436,847
23	15,150	28,950	34,251	19,950	9,800	25,300	8,580	1831,438	17688,125	448,314	341,842
24	18,200	32,900	38,204	12,915	6,500	28,700	6,740	2321,321	19883,435	644,716	239,425
25	21,450	36,875	34,248	6,875	4,400	31,560	4,850	2891,845	14972,834	829,942	122,147
26	24,325	40,865	28,325	1,865	2,500	37,100	6,210	3308,614	9080,562	949,316	95,954
27	27,350	46,855	23,351	5,855	1,300	34,700	9,520	3529,956	7887,987	1148,231	150,492
28	30,400	52,850	18,408	9,850	4,700	26,200	10,750	4730,129	5688,951	1347,987	254,897
29	34,500	47,775	13,495	14,775	11,200	23,700	12,950	5917,152	3455,494	1542,967	458,289
30	29,600	42,750	8,607	19,750	14,700	20,360	8,100	8678,654	1211,209	1732,856	672,164
31	24,700	37,710	3,697	25,697	17,800	17,700	4,150	9212,145	996,197	1915,632	853,356
32	19,750	32,603	1,750	31,605	20,100	13,340	2,360	12886,243	677,325	1493,135	427,168
33	14,800	27,495	2,798	37,495	40,520	11,720	1,350	12362,345	364,615	1177,824	206,123
34	9,850	22,394	5,850	44,415	65,200	9,900	2,130	10632,879	152,534	963,453	182,659
35	4,907	17,245	8,913	36,255	80,760	7,740	4,570	9267,156	45,178	779,167	93,834
36	1,910	12,192	12,910	28,205	91,100	6,360	6,750	7070,531	36,176	580,836	71,345
37	6,925	7,175	17,925	19,175	109,500	5,700	9,260	4984,243	20,364	287,192	66,841
38	12,929	2,125	22,929	9,125	122,900	4,750	11,790	2881,956	10,428	185,834	93,952

3.6. Варіанти завдання

Закінчення табл. 3.2

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_1	Y_2	Y_4	Y_4
39	18,010	1,105	27,933	3,091	128,300	3,650	13,120	1616,829	8,475	301,985	109,463
40	24,935	3,010	21,935	1,985	94,500	3,520	15,360	973,329	16,924	528,591	233,415
41	19,950	13,110	15,950	4,115	57,600	2,720	12,850	449,421	54,183	602,861	308,613
42	14,020	18,115	3,995	9,115	35,800	2,340	10,340	225,356	96,324	705,817	407,319
43	9,050	12,128	9,950	15,120	15,260	2,160	12,680	176,578	176,457	978,473	282,263
44	4,935	6,131	17,935	22,130	9,520	1,760	14,320	170,948	195,814	1081,417	184,132
45	1,925	2,135	25,925	29,135	4,800	1,480	16,160	168,334	204,549	1178,653	61,953

Тестова вибірка 2

Таблиця 3.3. Вихідні дискретні дані для $X_1[X_{11}, X_{12}]$, $X_2[X_{21}, X_{22}]$, $X_3[X_{31}, X_{32}, X_{33}]$ і $Y_i[X_i, X_2 X_3]$, $i = \overline{1, 4}$

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	7,9365	4,547688	0,801869	0,119987
2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	11,21875	1,890384	1,479495	0,374644
3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	17,71544	1,222225	1,328362	0,682022
4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	9,11836	1,832328	1,676315	1,572026
5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	7,549978	1,590182	17,37797	8,801038
6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	8,542536	1,326691	3,313404	1,980978
7	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	5,561438	1,505732	3,50597	2,546557
8	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	10,277052	11,785362	1,89941	1,314689
9	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	3,167	1,639647	1,649217	1,594511
10	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	4,842161	5,95181	1,250931	0,846673
11	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	4,604236	3,147089	0,590717	0,128808
12	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	11,2643	0,38775	1,274238	0,416578
13	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	6,489882	0,834699	1,241998	2,229534
14	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	10,03773	1,53636	2,318899	5,880715
15	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	6,011635	1,527918	12,35336	2,523813
16	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	5,876103	1,88011	8,63539	1,979993
17	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	8,389618	1,009955	4,157769	2,327825
18	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	3,688077	7,542901	2,443695	3,390519
19	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	3,95483	2,938639	3,150956	1,511092
20	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	4,005693	1,112283	1,51112	0,837446
21	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	17,47966	0,138018	0,783525	0,156697
22	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	7,426851	0,731431	1,35616	0,841923
23	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	6,957012	0,655745	0,987224	0,777008
24	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	8,56587	1,184751	1,735836	1,815796
25	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	5,984332	1,109914	15,43216	3,976453
26	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	5,716426	1,116735	5,087297	2,365669
27	0,7	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	5,204267	1,658519	3,011189	2,033238
28	0,8	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	9,147076	14,03578	2,239021	2,348903
29	0,9	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	6,772665	2,222949	3,805971	1,59734
30	1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	2,379775	2,940966	3,448381	0,565375

Тестова вибірка 3

Таблиця 3.4. Вихідні дискретні дані $X_1[X_{11}, X_{12}]$, $X_2[X_{21}, X_{22}]$,
 $X_3[X_{31}, X_{32}, X_{33}]$ і $Y_i[X_1, X_2, X_3]$, $i = \overline{1, 4}$

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
1	5,05	8,65	7,75	6,975	4,879	3,501	5,967	254,621	98,145	119,406	117,683
2	5,052	8,7	7,78	6,955	4,886	3,553	5,978	198,163	73,368	92,651	90,123
3	5,055	8,745	7,80	6,95	4,897	3,611	5,984	187,411	91,084	87,691	83,576
4	5,06	8,75	7,82	6,945	4,916	3,652	5,987	167,197	123,567	78,793	74,789
5	5,063	9,8	7,845	6,925	4,938	3,723	5,996	166,547	163,813	79,497	74,316
6	5,064	10,25	7,851	6,895	4,947	3,758	5,999	153,789	261,378	77,082	72,817
7	5,067	11,85	7,852	6,865	4,954	3,784	5,976	110,926	355,579	67,758	77,425
8	5,07	12,87	7,853	6,854	4,967	3,809	5,964	151,381	440,432	51,956	89,519
9	5,075	14,90	8,854	6,856	4,978	3,825	5,958	187,364	336,283	91,123	121,374
10	5,08	16,91	8,855	6,855	4,984	3,845	5,937	236,123	223,657	112,859	149,173
11	5,085	18,92	9,856	6,856	4,987	3,851	5,916	292,341	118,624	153,717	184,136
12	5,09	15,92	10,86	6,865	4,996	3,8534	5,874	344,324	91,324	117,965	179,152
13	5,095	12,93	11,85	7,859	4,999	3,8536	5,842	426,939	68,926	155,912	201,239
14	5,1	11,93	12,87	7,876	4,976	3,854	5,814	477,128	44,675	169,359	225,482
15	5,125	9,935	11,89	7,895	4,964	3,856	5,756	505,327	29,367	192,924	240,976
16	5,135	8,941	9,925	7,925	4,958	3,859	5,718	558,386	18,567	218,549	275,846
17	5,15	7,945	8,945	7,945	4,937	3,867	5,671	618,859	23,932	247,354	316,124
18	5,153	6,951	7,945	7,951	4,916	3,879	5,629	895,737	35,124	284,167	363,928
19	5,157	5,965	6,95	6,955	4,874	3,886	5,567	906,168	61,946	316,375	403,153
20	5,2	4,965	5,965	6,975	4,842	3,897	5,486	885,761	121,387	341,326	431,195
21	5,25	3,974	4,975	7,001	4,814	3,916	5,452	790,639	310,519	375,651	471,588
22	5,3	2,981	5,000	7,125	4,756	3,938	5,501	723,784	485,142	446,856	436,847
23	5,315	3,985	6,975	7,145	4,718	3,947	5,554	731,438	588,125	548,314	441,842
24	5,325	4,990	7,955	7,165	4,671	3,954	5,621	721,321	683,435	644,716	439,425
25	5,35	5,995	8,945	7,195	4,629	3,967	5,658	691,845	772,834	729,942	422,147
26	5,353	7,997	9,935	7,209	4,567	3,978	5,712	508,614	880,562	849,316	435,954
27	5,357	9,001	10,92	7,225	4,482	3,984	5,753	429,956	687,987	748,231	450,492
28	5,4	10,94	11,89	7,25	4,452	3,987	5,781	330,129	488,951	647,987	454,897
29	5,425	12,90	12,86	7,975	4,364	3,996	5,802	127,152	385,494	442,967	458,289
30	5,445	10,88	14,85	7,955	4,326	3,999	5,825	78,654	211,209	232,856	172,164
31	5,465	8,944	15,85	7,95	4,264	3,976	5,845	52,145	196,197	115,632	153,356
32	5,475	6,780	12,85	7,945	4,184	3,964	5,851	86,243	87,325	93,135	127,168
33	5,485	6,764	10,85	7,925	4,156	3,958	5,854	126,345	64,615	77,824	106,123
34	5,495	6,568	8,865	7,895	4,136	3,937	5,856	132,879	52,534	63,453	82,659
35	5,497	6,437	6,859	7,865	4,129	3,916	5,854	167,156	32,178	52,167	93,834
36	5,5	5,325	4,876	7,854	4,116	3,874	5,856	170,531	66,176	42,836	91,345
37	5,515	5,206	2,895	7,853	4,098	3,842	5,859	184,243	70,364	37,192	96,841
38	5,525	5,149	1,925	7,855	4,0816	3,814	5,867	191,956	76,428	25,834	93,952
39	5,545	5,089	3,945	7,856	4,0686	3,756	5,879	216,829	83,475	50,985	109,463
40	5,575	4,933	4,953	7,865	4,0486	3,718	5,886	383,329	104,924	98,591	133,415
41	5,6	4,889	5,955	7,859	4,0246	3,671	5,005	279,421	184,183	102,861	108,613
42	5,65	3,935	6,975	7,876	4,0126	3,629	5,027	225,356	286,324	105,817	107,319
43	5,7	3,941	7,001	7,895	4,0114	3,567	5,049	176,578	366,457	78,473	82,263
44	5,745	2,945	7,125	7,925	4,0026	3,484	5,095	170,948	265,814	81,417	84,132
45	5,75	3,95	7,145	7,945	4,0019	3,452	5,189	158,334	184,549	78,653	81,953

3.6.3. Варіанти вибірок *Dst*

Вибірка 1

Значення індексу *Dst* з 2 по 3 жовтня 1995 року, визначені за кожну годину, наведено на рис. 3.4.

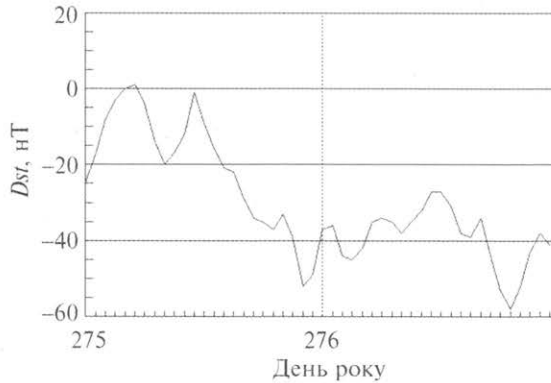


Рис. 3.4. Зміна індексу *Dst* у період з 2 по 3 жовтня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.5. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-25	-17	17	-29	-34	33	-38	-35
2	-17	-8	18	-34	-35	34	-35	-32
3	-8	-3	19	-35	-37	35	-32	-27
4	-3	0	20	-37	-33	36	-27	-27
5	0	1	21	-33	-39	37	-27	-31
6	1	-4	22	-39	-52	38	-31	-38
7	-4	-14	23	-52	-49	39	-38	-39
8	-14	-20	24	-49	-37	40	-39	-34
9	-20	-17	25	-37	-36	41	-34	-44
10	-17	-12	26	-36	-44	42	-44	-53
11	-12	-1	27	-44	-45	43	-53	-58
12	-1	-9	28	-45	-42	44	-58	-52
13	-9	-16	29	-42	-35	45	-52	-43
14	-16	-21	30	-35	-34	46	-43	-38
15	-21	-22	31	-34	-35	47	-38	-41
16	-22	-29	32	-35	-38	48	-41	-32

Таблиця 3.6. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$, $X_3 = [Dsr(k-1), Dsr(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dsr(k-1), Dsr(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dsr(k-1)$	$X_{32} = Dsr(k-2)$
1	0,3060	6,9	-2,1	0,6426	-27	-27
2	0,3110	7,6	2,3	0	-25	-25
3	0,3160	6,7	5,5	0	-17	-25
4	0,3180	7,3	5,1	0	-8	-17
5	0,3220	6,3	4,9	0	-3	-8
6	0,3250	5,8	-0,2	0,0650	0	-3
7	0,3310	8,1	-5,0	1,6550	1	0
8	0,3260	8,4	-5,4	1,7604	-4	1
9	0,3240	6,1	-2,6	0,8424	-14	-4
10	0,3220	6,3	3,8	0	-20	-14
11	0,3320	7,1	6,8	0	-17	-20
12	0,3410	6,6	3,1	0	-12	-17
13	0,3560	9,6	-7,2	2,5632	-1	-12
14	0,3550	9,5	-6,7	2,3785	-9	-1
15	0,3610	8,2	-0,9	0,3249	-16	-9
16	0,3650	7,8	-6,2	2,2630	-21	-16
17	0,3680	8,4	-5,3	1,9504	-22	-21
18	0,3980	7,4	-0,2	0,0796	-29	-22
19	0,4010	8,5	-4,0	1,6040	-34	-29
20	0,4070	8,0	0,7	0	-35	-34
21	0,4060	10,3	-0,6	0,2436	-37	-35
22	0,4160	10,6	-8,8	3,6608	-33	-37
23	0,4110	10,5	-6,5	2,6715	-39	-33
24	0,4040	9,8	3,0	0	-52	-39
25	0,3840	9,7	-0,8	0,3072	-49	-52
26	0,3890	11,6	-8,8	3,4232	-37	-49
27	0,4180	10,4	-3,6	1,5048	-36	-37
28	0,4200	10,2	-1,4	0,5880	-44	-36
29	0,3870	10,3	-2,3	0,8901	-45	-44
30	0,4530	9,5	1,0	0	-42	-45
31	0,4610	8,6	0,2	0	-35	-42
32	0,4460	7,8	-2,6	1,1596	-34	-35
33	0,4610	6,4	-3,5	1,6135	-35	-34
34	0,4630	6,0	-3,0	1,3890	-38	-35
34	0,4630	6,0	-3,0	1,3890	-38	-35
35	0,4750	4,9	-2,9	1,3775	-35	-38
36	0,4830	4,6	-2,2	1,0626	-32	-35
37	0,4770	5,1	-2,5	1,1925	-27	-32
38	0,4610	5,7	-4,0	1,8440	-27	-27
39	0,4570	5,2	-3,2	1,4624	-31	-27
40	0,4400	5,5	-2,3	1,0120	-38	-31
41	0,4240	6,2	-4,9	2,0776	-39	-38
42	0,4210	7,4	-7,1	2,9891	-34	-39
43	0,4220	8,8	-4,4	1,8568	-44	-34
44	0,4110	6,8	0,7	0	-53	-44
45	0,3970	6,8	0,1	0	-58	-53
46	0,4100	6,2	1,9	0	-52	-58
47	0,4050	9,4	-3,8	1,5390	-43	-52
48	0,4070	10,3	-3,4	1,3838	-38	-43

Вибірка 2

Значення індексу Dst з 27 по 28 вересня 1995 року за кожну годину наведено на рис. 3.5.

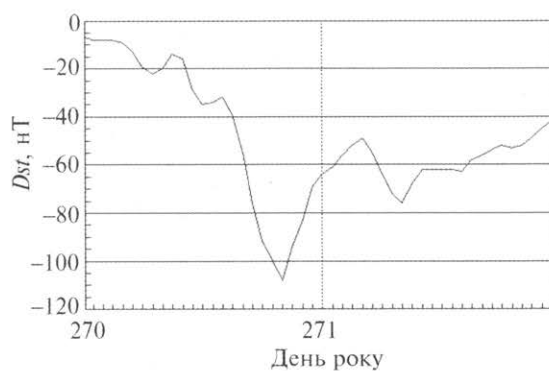


Рис. 3.5. Зміна індексу Dst у період з 27 по 28 вересня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.7. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-7	-8	17	-55	-76	33	-76	-68
2	-8	-8	18	-76	-92	34	-68	-62
3	-8	-8	19	-92	-100	35	-62	-62
4	-8	-9	20	-100	-108	36	-62	-62
5	-9	-13	21	-108	-94	37	-62	-62
6	-13	-19	22	-94	-83	38	-62	-63
7	-19	-22	23	-83	-69	39	-63	-58
8	-22	-20	24	-69	-64	40	-58	-56
9	-20	-14	25	-64	-61	41	-56	-54
10	-14	-16	26	-61	-56	42	-54	-52
11	-16	-29	27	-56	-52	43	-52	-53
12	-29	-35	28	-52	-49	44	-53	-52
13	-35	-34	29	-49	-55	45	-52	-49
14	-34	-32	30	-55	-64	46	-49	-45
15	-32	-39	31	-64	-72	47	-45	-42
16	-39	-55	32	-72	-76	48	-42	-36

Таблиця 3.8. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$,
 $X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
1	0,3630	5,5	-1,1	0,3993	-9	-12
2	0,3640	4,4	-2,1	0,7644	-7	-9
3	0,3560	3,5	-0,7	0,2492	-8	-7
4	0,3660	4,3	-1,1	0,4026	-8	-8
5	0,3570	6,6	-3,9	1,3923	-8	-8
6	0,3520	6,6	-4,2	1,4784	-9	-8
7	0,3560	6,3	-2,8	0,9968	-13	-9
8	0,3600	6,7	-4,9	1,7640	-19	-13
9	0,3480	7,4	-2,4	0,8352	-22	-19
10	0,3500	7,1	-2,9	1,0150	-20	-22
11	0,3670	7,7	-6,8	2,4956	-14	-20
12	0,3630	8,1	-6,6	2,3958	-16	-14
13	0,3520	7,2	-1,0	0,3520	-29	-16
14	0,3540	8,1	-7,3	2,5842	-35	-29
15	0,3750	10,4	-8,8	3,3000	-34	-35
16	0,4040	13,3	-11,9	4,8076	-32	-34
17	0,4170	13,5	-12,2	5,0874	-39	-32
18	0,4180	14,4	-14,3	5,9774	-55	-39
19	0,4190	14,1	-12,9	5,4051	-76	-55
20	0,4050	13,8	-12,3	4,9815	-92	-76
21	0,3920	13,7	-8,9	3,4888	-100	-92
22	0,3840	10,3	-2,4	0,9216	-108	-100
23	0,3870	8,8	6,5	0	-94	-108
24	0,3800	7,8	2,3	0	-83	-94
25	0,3880	5,9	0,3	0	-69	-83
26	0,4080	3,3	0,7	0	-64	-69
27	0,3980	6,2	-1,1	0,4378	-61	-64
28	0,3930	8,0	0,6	0	-56	-61
29	0,3910	8,5	-1,8	0,7038	-52	-56
30	0,3730	9,0	-7,6	2,8348	-49	-52
31	0,3860	8,5	-7,8	3,0108	-55	-49
32	0,3880	8,2	-6,7	2,5996	-64	-55
33	0,3840	6,6	-4,0	1,5360	-72	-64
34	0,3910	7,2	-4,5	1,7595	-76	-72
35	0,3990	7,2	-3,3	1,3167	-68	-76
36	0,3970	6,9	-3,2	1,2704	-62	-68
37	0,3850	4,8	-2,0	0,7700	-62	-62
38	0,3870	2,0	0,0	0	-62	-62
39	0,3930	5,1	1,1	0	-62	-62
40	0,3960	4,4	2,4	0	-63	-62
41	0,3800	4,2	1,9	0	-58	-63
42	0,3660	4,0	1,1	0	-56	-58
43	0,3480	3,9	0,9	0	-54	-56
44	0,3460	3,6	0,2	0	-52	-54
45	0,3630	3,9	1,1	0	-53	-52
46	0,3610	3,7	0,5	0	-52	-53
47	0,3530	3,8	-0,4	0,1412	-49	-52
48	0,3610	4,2	0,4	0	-45	-49

Вибірка 3

Значення індексу Dst з 5 по 6 вересня 1995 року за кожну годину наведено на рис. 3.6.

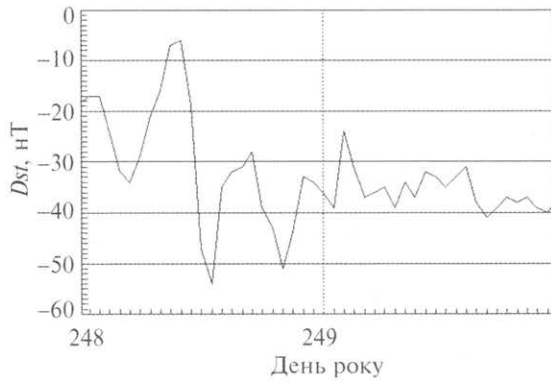


Рис. 3.6. Зміна індексу Dst у період з 5 по 6 вересня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.9. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-18	-17	17	-31	-28	33	-34	-37
2	-17	-17	18	-28	-39	34	-37	-32
3	-17	-24	19	-39	-43	35	-32	-33
4	-24	-32	20	-43	-51	36	-33	-35
5	-32	-34	21	-51	-44	37	-35	-33
6	-34	-29	22	-44	-33	38	-33	-31
7	-29	-21	23	-33	-34	39	-31	-38
8	-21	-16	24	-34	-36	40	-38	-41
9	-16	-7	25	-36	-39	41	-41	-39
10	-7	-6	26	-39	-24	42	-39	-37
11	-6	-19	27	-24	-31	43	-37	-38
12	-19	-47	28	-31	-37	44	-38	-37
13	-47	-54	29	-37	-36	45	-37	-39
14	-54	-35	30	-36	-35	46	-39	-40
15	-35	-32	31	-35	-39	47	-40	-37
16	-32	-31	32	-39	-34	48	-37	-28

Таблиця 3.10. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$,
 $X_2 = [Bz, VBs]$, $X_3 = [Dst(k - 1), Dst(k - 2)]$

№	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k - 1)$	$X_{32} = Dst(k - 2)$
1	0,3120	6,3	-5,3	1,6536	-14	-9
2	0,3170	5,5	-5,0	1,5850	-18	-14
3	0,3230	5,6	-5,2	1,6796	-17	-18
4	0,3200	7,0	-6,3	2,0160	-17	-17

№	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
5	0,3130	7,0	-4,9	1,5337	-24	-17
6	0,3160	5,2	-0,7	0,2212	-32	-24
7	0,3120	5,8	0,4	0	-34	-32
8	0,3100	5,8	0,0	0	-29	-34
9	0,3150	5,5	-0,6	0,1890	-21	-29
10	0,3210	5,3	-2,2	0,7062	-16	-21
11	0,3310	8,9	-7,6	2,5156	-7	-16
12	0,3390	11,6	-9,9	3,3561	-6	-7
13	0,3330	15,8	-9,4	3,1302	-19	-6
14	0,3340	12,4	7,8	0	-47	-19
15	0,3420	12,4	10,0	0	-54	-47
16	0,3910	17,1	0,0	0	-35	-54
17	0,4240	19,0	8,7	0	-32	-35
18	0,4810	16,6	-4,8	2,3088	-31	-32
19	0,5280	14,9	-3,3	1,7424	-28	-31
20	0,5170	17,5	-5,2	2,6884	-39	-28
21	0,5000	16,1	-1,7	0,8500	-43	-39
22	0,5110	13,1	-3,1	1,5841	-51	-43
23	0,5450	13,1	-0,7	0,3815	-44	-51
24	0,5320	13,0	-3,3	1,7556	-33	-44
25	0,5420	10,5	-1,7	0,9214	-34	-33
26	0,5240	11,2	0,7	0	-36	-34
27	0,5360	11,3	4,0	0	-39	-36
28	0,5760	8,4	1,5	0	-24	-39
29	0,5980	7,6	-0,5	0,2990	-31	-24
30	0,6110	8,4	0,5	0	-37	-31
31	0,5990	6,7	0,3	0	-36	-37
32	0,5740	7,2	-0,7	0,4018	-35	-36
33	0,5420	7,9	0,4	0	-39	-35
34	0,5480	6,6	-1,2	0,6576	-34	-39
35	0,5460	6,3	0,1	0	-37	-34
36	0,5520	5,2	-1,4	0,7728	-32	-37
37	0,5510	5,7	-1,1	0,6061	-33	-32
38	0,5280	6,0	-1,4	0,7392	-35	-33
39	0,5620	6,1	-2,4	1,3488	-33	-35
40	0,5660	5,4	-3,1	1,7546	-31	-33
41	0,5460	6,4	-1,0	0,5460	-38	-31
42	0,5310	6,4	0,3	0	-41	-38
43	0,5220	5,7	-0,9	0,4698	-39	-41
44	0,5210	5,6	0,1	0	-37	-39
45	0,5220	4,8	-0,4	0,2088	-38	-37
46	0,5730	5,1	-1,6	0,9168	-37	-38
47	0,5410	5,0	-1,4	0,7574	-39	-37
48	0,5420	6,3	0,7	0	-40	-39

Вибірка 4

Значення індексу Dst з 15 по 17 травня 1995 року за кожну годину (початок 12:00 дня 15 травня, кінець — 11:00 дня 17 травня) наведено на рис. 3.7.

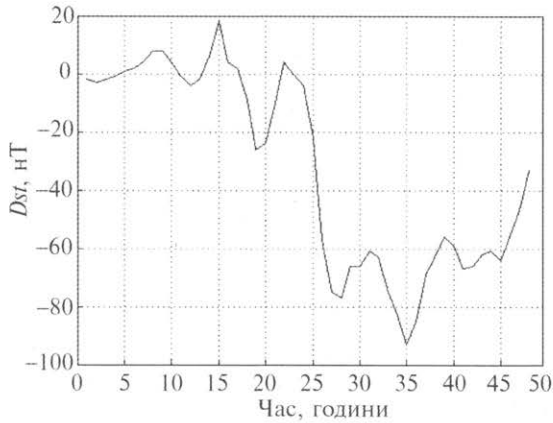


Рис. 3.7. Зміна індексу Dst у період з 15 по 17 травня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.11. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-2	-3	17	2	-9	33	-75	-83
2	-3	-2	18	-9	-26	34	-83	-93
3	-2	-1	19	-26	-24	35	-93	-85
4	-1	1	20	-24	-10	36	-85	-69
5	1	2	21	-10	4	37	-69	-63
6	2	4	22	4	0	38	-63	-56
7	4	8	23	0	-4	39	-56	-59
8	8	8	24	-4	-22	40	-59	-67
9	8	4	25	-22	-57	41	-67	-66
10	4	-1	26	-57	-75	42	-66	-62
11	-1	-4	27	-75	-77	43	-62	-61
12	-4	-2	28	-77	-66	44	-61	-64
13	-2	6	29	-66	-66	45	-64	-55
14	6	18	30	-66	-61	46	-55	-47
15	18	4	31	-61	-63	47	-47	-33
16	4	2	32	-63	-75	48	-33	-38

Таблиця 3.12. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$,
 $X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
1	0,3250	2,4	-1,4	0,4550	0	-2
2	0,3190	2,4	-1,4	0,4466	-2	0
3	0,3170	2,0	-1,4	0,4438	-3	-2
4	0,3140	1,9	-0,4	0,1256	-2	-3
5	0,3180	2,1	1,1	0	-1	-2
6	0,3180	1,9	0,8	0	1	-1
7	0,3170	2,5	1,9	0	2	1
8	0,3230	3,2	1,0	0	4	2
9	0,3260	2,3	0,2	0	8	4
10	0,3220	3,9	-3,5	1,1270	8	8
11	0,3270	3,7	-2,8	0,9156	4	8
12	0,3360	4,7	-1,4	0,4704	-1	4
13	0,3350	5,1	0,6	0	-4	-1
14	0,3440	4,0	2,2	0	-2	-4
15	0,3520	7,8	-4,8	1,6896	6	-2
16	0,3710	13,1	-5,1	1,8921	18	6
17	0,3790	12,9	-6,9	2,6151	4	18
18	0,3840	15,5	-7,3	2,8032	2	4
19	0,4190	23,3	4,1	0	-9	2
20	0,4190	23,9	12,1	0	-26	-9
21	0,4130	21,9	12,9	0	-24	-26
22	0,4010	15,9	10,5	0	-10	-24
23	0,4290	18,7	8,8	0	4	-10
24	0,4410	21,3	-12,7	5,6007	0	4
25	0,4360	17,0	-14,3	6,2348	-4	0
26	0,4530	12,1	-9,8	4,4394	-22	-4
27	0,4610	13,7	-7,9	3,6419	-57	-22
28	0,4530	11,8	-9,4	4,2582	-75	-57
29	0,4300	8,3	-5,2	2,2360	-77	-75
30	0,4630	7,0	-1,5	0,6945	-66	-77
31	0,5040	7,0	-5,6	2,8224	-66	-66
32	0,4970	8,9	-5,9	2,9323	-61	-66
33	0,4750	8,4	-6,6	3,1350	-63	-61
34	0,4590	6,9	-6,3	2,8917	-75	-63
35	0,4430	7,7	-6,9	3,0567	-83	-75
36	0,4410	7,0	-5,2	2,2932	-93	-83
37	0,4580	6,0	-0,8	0,3664	-85	-93
38	0,4880	5,0	-2,6	1,2688	-69	-85
39	0,4740	5,3	-4,6	2,1804	-63	-69
40	0,4790	6,0	-5,2	2,4908	-56	-63
41	0,4760	6,6	-6,3	2,9988	-59	-56
42	0,4700	7,9	-7,2	3,3840	-67	-59
43	0,4720	8,2	-7,0	3,3040	-66	-67
44	0,4790	6,1	-3,9	1,8681	-62	-66
45	0,4630	5,1	-3,0	1,3890	-61	-62
46	0,4580	3,7	-2,6	1,1908	-64	-61
47	0,4530	4,8	-1,7	0,7701	-55	-64
48	0,4700	3,0	-1,0	0,4700	-47	-55

Вибірка 5

Значення індексу Dst з 7 по 8 квітня 1995 року за кожну годину наведено на рис. 3.8.

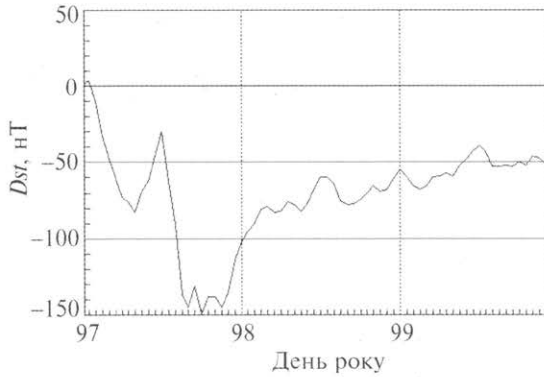


Рис. 3.8. Зміна індексу Dst у період з 7 по 8 квітня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.13. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	1	4	17	-145	-131	33	-78	-82
2	4	-10	18	-131	-149	34	-82	-78
3	-10	-33	19	-149	-138	35	-78	-68
4	-33	-48	20	-138	-138	36	-68	-60
5	-48	-61	21	-138	-145	37	-60	-60
6	-61	-73	22	-145	-135	38	-60	-64
7	-73	-76	23	-135	-114	39	-64	-75
8	-76	-83	24	-114	-102	40	-75	-78
9	-83	-69	25	-102	-95	41	-78	-77
10	-69	-62	26	-95	-90	42	-77	-74
11	-62	-46	27	-90	-81	43	-74	-70
12	-46	-30	28	-81	-79	44	-70	-65
13	-30	-62	29	-79	-83	45	-65	-69
14	-62	-91	30	-83	-82	46	-69	-68
15	-91	-137	31	-82	-76	47	-68	-61
16	-137	-145	32	-76	-78	48	-61	-55

Таблиця 3.14. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$, $X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
1	0,3260	9,1	-5,9	1,9234	1	-1
2	0,3350	8,9	-5,5	1,8425	1	1
3	0,3370	9,5	-7,7	2,5949	4	1
4	0,3260	13,6	-12,0	3,9120	-10	4
5	0,3210	12,3	-10,2	3,2742	-33	-10
6	0,3210	12,0	-9,5	3,0495	-48	-33
7	0,3150	12,8	-9,8	3,0870	-61	-48
8	0,3260	12,6	-6,1	1,9886	-73	-61
9	0,3430	15,6	-4,3	1,4749	-76	-73
10	0,3450	11,7	-5,6	1,9320	-83	-76
11	0,3410	13,8	-0,3	0,1023	-69	-83
12	0,3580	15,5	-2,8	1,0024	-62	-69
13	0,3800	22,0	-6,3	2,3940	-46	-62
14	0,4370	24,9	-6,5	2,8405	-30	-46
15	0,4770	23,9	-15,4	7,3458	-62	-30
16	0,5600	18,7	-4,4	2,4640	-91	-62
17	0,5980	16,0	-3,4	2,0332	-137	-91
18	0,6220	12,9	-6,8	4,2296	-145	-137
19	0,6100	13,9	-6,2	3,7820	-131	-145
20	0,5830	15,2	-6,1	3,5563	-149	-131
21	0,5870	13,6	-4,9	2,8763	-138	-149
22	0,6960	5,5	-1,3	0,9048	-138	-138
23	0,7050	5,1	3,1	0	-145	-138
24	0,6930	5,0	0,7	0	-135	-145
25	0,6840	5,3	0,1	0	-114	-135
26	0,6750	5,3	-0,2	0,1350	-102	-114
27	0,6790	5,4	0,2	0	-95	-102
28	0,6810	5,8	-1,0	0,6810	-90	-95
29	0,6930	5,5	-1,3	0,9009	-81	-90
30	0,6840	5,5	-2,6	1,7784	-79	-81
31	0,6720	5,7	-1,3	0,8736	-83	-79
32	0,6650	4,9	-0,5	0,3325	-82	-83
33	0,6690	4,1	-0,2	0,1338	-76	-82
34	0,6540	4,6	0,0	0	-78	-76
35	0,6650	4,6	1,9	0	-82	-78
36	0,6610	4,6	-0,6	0,3966	-78	-82
37	0,6730	4,7	-0,8	0,5384	-68	-78
38	0,6500	4,8	0,9	0	-60	-68
39	0,6380	5,3	-2,9	1,8502	-60	-60
40	0,6340	6,4	-3,8	2,4092	-64	-60
41	0,6030	6,0	-1,8	1,0854	-75	-64
42	0,6100	5,6	0,7	0	-78	-75
43	0,6010	5,6	0,1	0	-77	-78
44	0,5950	5,5	-0,6	0,3570	-74	-77
45	0,5950	5,5	-0,6	0,3570	-70	-74
46	0,6250	5,6	-2,4	1,5000	-65	-70
47	0,6060	5,3	-0,8	0,4848	-69	-65
48	0,6210	5,9	-1,0	0,6210	-68	-69

Вибірка 6

Значення індексу Dst з 23 по 25 грудня 1995 року за кожну годину (початок 12:00 дня 23 грудня, кінець — 11:00 дня 25 грудня) наведено на рис. 3.9.

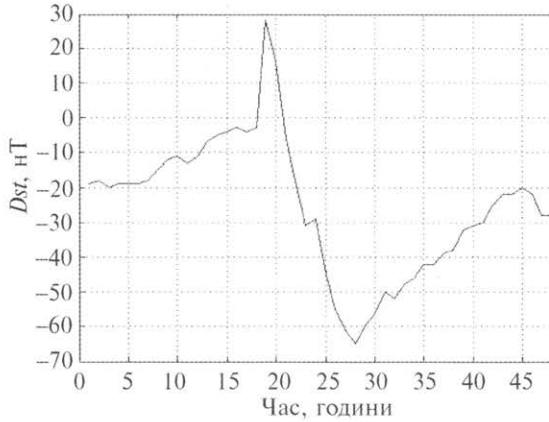


Рис. 3.9. Зміна індексу Dst у період з 23 по 25 грудня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.15. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-19	-18	17	-4	-3	33	-48	-46
2	-18	-20	18	-3	28	34	-46	-42
3	-20	-19	19	28	16	35	-42	-42
4	-19	-19	20	16	-6	36	-42	-39
5	-19	-19	21	-6	-18	37	-39	-38
6	-19	-18	22	-18	-31	38	-38	-32
7	-18	-15	23	-31	-29	39	-32	-31
8	-15	-12	24	-29	-45	40	-31	-30
9	-12	-11	25	-45	-55	41	-30	-25
10	-11	-13	26	-55	-61	42	-25	-22
11	-13	-11	27	-61	-65	43	-22	-22
12	-11	-7	28	-65	-60	44	-22	-20
13	-7	-5	29	-60	-56	45	-20	-22
14	-5	-4	30	-56	-50	46	-22	-28
15	-4	-3	31	-50	-52	47	-28	-28
16	-3	-4	32	-52	-48	48	-28	-25

Таблиця 3.16. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$, $X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
1	0,3590	4,7	-1,2	0,4308	-26	-30
2	0,3920	4,7	-1,6	0,6272	-19	-26
3	0,4020	3,7	0,8	0	-18	-19
4	0,3940	3,4	0,8	0	-20	-18
5	0,4000	3,1	-0,2	0,0800	-19	-20
6	0,3920	4,2	-0,5	0,1960	-19	-19
7	0,3980	4,6	-0,2	0,0796	-19	-19
8	0,4090	3,0	0,6	0	-18	-19
9	0,3850	4,7	0,4	0	-15	-18
10	0,3800	3,3	1,9	0	-12	-15
11	0,3690	6,0	2,7	0	-11	-12
12	0,3660	6,4	0,3	0	-13	-11
13	0,3620	6,7	0,2	0	-11	-13
14	0,3550	5,3	0,2	0	-7	-11
15	0,3460	5,7	0,7	0	-5	-7
16	0,3440	7,0	-4,8	1,6512	-4	-5
17	0,3400	7,1	0,1	0	-3	-4
18	0,3340	6,3	0,0	0	-4	-3
19	0,4020	13,8	-1,4	0,5628	-3	-4
20	0,4330	18,1	-9,9	4,2867	28	-3
21	0,4430	20,4	4,1	0	16	28
22	0,4910	16,2	-8,9	4,3699	-6	16
23	0,5260	17,0	7,5	0	-18	-6
24	0,5200	13,0	-3,1	1,6120	-31	-18
25	0,5350	8,9	-4,1	2,1935	-29	-31
26	0,5480	10,1	-4,0	2,1920	-45	-29
27	0,5620	7,3	-2,3	1,2926	-55	-45
28	0,5740	4,2	0,9	0	-61	-55
29	0,5600	4,4	1,0	0	-65	-61
30	0,5390	5,7	2,1	0	-60	-65
31	0,5320	5,2	-0,5	0,2660	-56	-60
32	0,5490	4,4	0,1	0	-50	-56
33	0,5640	5,1	-1,9	1,0716	-52	-50
34	0,5980	5,5	1,3	0	-48	-52
35	0,6070	4,3	0,1	0	-46	-48
36	0,5890	4,0	-0,4	0,2356	-42	-46
37	0,6140	5,4	1,4	0	-42	-42
38	0,5940	5,5	1,5	0	-39	-42
39	0,6210	3,2	0,4	0	-38	-39
40	0,5940	3,9	-0,3	0,1782	-32	-38
41	0,5990	3,4	-0,4	0,2396	-31	-32
42	0,5890	4,2	-0,4	0,2356	-30	-31
43	0,6060	5,4	0,0	0	-25	-30
44	0,6540	7,0	2,6	0	-22	-25
45	0,6580	6,8	4,3	0	-22	-22
46	0,6730	5,7	1,1	0	-20	-22
47	0,6570	6,5	1,7	0	-22	-20
48	0,6520	7,1	0,2	0	-28	-22

Вибірка 7

Значення індексу Dst з 25 по 26 лютого 1996 року за кожну годину наведено на рис. 3.10.

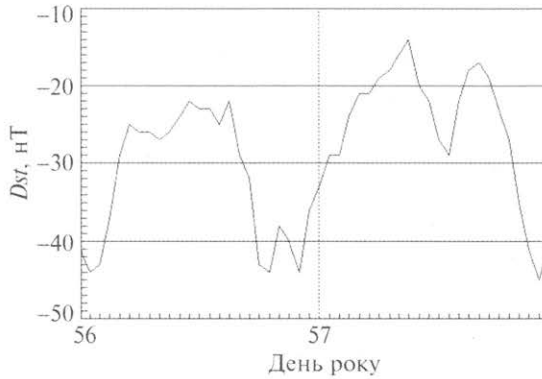


Рис. 3.10. Зміна індексу Dst у період з 25 по 26 лютого 1996 року (дані фіксуються щогодини)

Таблиця 3.17. Вихідні дискретні дані для $Y_1 = Dst(k)$, $Y_2 = Dst(k + 1)$

№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$	№	$Y_1 = Dst(k)$	$Y_2 = Dst(k + 1)$
1	-41	-44	17	-29	-32	33	-16	-14
2	-44	-43	18	-32	-43	34	-14	-20
3	-43	-37	19	-43	-44	35	-20	-22
4	-37	-29	20	-44	-38	36	-22	-27
5	-29	-25	21	-38	-40	37	-27	-29
6	-25	-26	22	-40	-44	38	-29	-22
7	-26	-26	23	-44	-36	39	-22	-18
8	-26	-27	24	-36	-33	40	-18	-17
9	-27	-26	25	-33	-29	41	-17	-19
10	-26	-24	26	-29	-29	42	-19	-23
11	-24	-22	27	-29	-24	43	-23	-27
12	-22	-23	28	-24	-21	44	-27	-35
13	-23	-23	29	-21	-21	45	-35	-41
14	-23	-25	30	-21	-19	46	-41	-45
15	-25	-22	31	-19	-18	47	-45	-40
16	-22	-29	32	-18	-16	48	-40	-37

Розділ 3. Відновлення функціональних залежностей в мультиплікативній формі за заданою...

Таблиця 3.18. Вихідні дискретні дані для $X_1 = [V/1000, B]$, $X_2 = [Bz, VBs]$, $X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$

№	$X_1 = [V/1000, B]$		$X_2 = [Bz, VBs]$		$X_3 = [Dst(k-1), Dst(k-2)]$	
	$X_{11} = V/1000$	$X_{12} = B$	$X_{21} = Bz$	$X_{22} = VBs$	$X_{31} = Dst(k-1)$	$X_{32} = Dst(k-2)$
1	0,5020	6,5	-1,5	0,7530	-41	-42
2	0,4890	6,3	-2,8	1,3692	-41	-41
3	0,4810	5,9	-1,7	0,8177	-44	-41
4	0,4620	4,5	-2,7	1,2474	-43	-44
5	0,4620	4,5	-1,9	0,8778	-37	-43
6	0,4730	4,6	-1,6	0,7568	-29	-37
7	0,4690	4,1	-2,0	0,9380	-25	-29
8	0,4770	4,3	-0,5	0,2385	-26	-25
9	0,4660	4,7	0,9	0	-26	-26
10	0,4640	5,4	2,6	0	-27	-26
11	0,4580	5,2	2,5	0	-26	-27
12	0,4820	5,5	-1,1	0,5302	-24	-26
13	0,4840	4,8	-1,5	0,7260	-22	-24
14	0,4950	5,1	-1,6	0,7920	-23	-22
15	0,4890	6,2	-2,1	1,0269	-23	-23
16	0,5020	6,3	-1,9	0,9538	-25	-23
17	0,5040	6,9	-3,5	1,7640	-22	-25
18	0,4960	6,7	-3,6	1,7856	-29	-22
19	0,4920	6,5	-3,1	1,5252	-32	-29
20	0,4770	5,9	0,9	0	-43	-32
21	0,4980	5,1	-2,0	0,9960	-44	-43
22	0,4760	5,9	-1,7	0,8092	-38	-44
23	0,4740	6,1	0,0	0	-40	-38
24	0,4870	5,2	-1,1	0,5357	-44	-40
25	0,4790	5,2	2,3	0	-36	-44
26	0,4880	6,2	-0,8	0,3904	-33	-36
27	0,5140	5,7	2,2	0	-29	-33
28	0,5120	5,2	1,5	0	-29	-29
29	0,5070	6,0	1,5	0	-24	-29
30	0,4860	4,4	-0,2	0,0972	-21	-24
31	0,4930	6,3	0,6	0	-21	-21
32	0,5300	7,8	1,8	0	-19	-21
33	0,5480	7,0	5,0	0	-18	-19
34	0,5610	5,6	0,7	0	-16	-18
35	0,5630	5,4	-0,5	0,2815	-14	-16
36	0,5680	4,8	-2,1	1,1928	-20	-14
37	0,5700	5,2	-1,1	0,6270	-22	-20
38	0,5530	6,0	0,3	0	-27	-22
39	0,5610	6,2	2,1	0	-29	-27
40	0,5670	5,0	1,1	0	-22	-29
41	0,5700	5,4	3,1	0	-18	-22
42	0,5530	5,4	1,5	0	-17	-18
43	0,5510	5,2	-0,2	0,1102	-19	-17
44	0,5690	4,6	-0,4	0,2276	-23	-19
45	0,5700	5,0	0,6	0	-27	-23
46	0,5910	4,0	-2,3	1,3593	-35	-27
47	0,5810	3,9	0,1	0	-41	-35
48	0,5700	4,2	1,0	0	-45	-41